

Выполнил: Зверев Никита АТ 22-9-41

Экзаменационный билет №1

Задание №1 ПМ.01. ПК 1.1, 1.3

Часть А. Системы автоматического регулирования скорости движения поезда на перегоне АРС

Принцип работы: АРС непрерывно сравнивает допустимую скорость с фактической скоростью поезда. При превышении допустимой скорости автоматически включает служебное торможение. На перегоне используются кодовые рельсовые цепи или радиоканал для передачи сигналов ограничения скорости.

Часть Б. Причины отказов стрелочных электроприводов СП. Методы поиска и устранения

Причины: механические застревание остряка, износ деталей, электрические обрыв или короткое замыкание в обмотках двигателя, нарушение контрольных цепей, потеря регулировки взрез, недотяг остряка. Поиск: визуальный осмотр, проверка фрикциона, контроль напряжения, измерение сопротивления изоляции. Устранение: регулировка тяг и зазоров, замена предохранителей или двигателя, очистка от снега/грязи, восстановление изоляции.

Задание №2 ПМ.02. ПК 2.1, 2.2, 2.4-2.6

Часть А. Техническое обслуживание устройств от перенапряжений и токов короткого замыкания. Требования ПТЭ

Работы: проверка состояния устройств защиты от перенапряжений контроль заземления, замена сработавших предохранителей. Требования ПТЭ: исправность защиты, отсутствие механических повреждений, нормированное сопротивление заземления.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка целостности оболочки, измерение сопротивления

изоляции мегаомметром, прозвонка жил для выявления обрывов и коротких замыканий, осмотр муфт и кабельных каналов, ремонт поврежденных участков, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №2

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка

Принцип работы: разграничение поездов по перегону при согласии дежурных по станции обеих станций. Отправление поезда возможно после нажатия кнопки «Отправление» и открытия выходного светофора. Въезд на станцию разрешается после открытия входного светофора станцией прибытия и полного освобождения перегона.

Часть Б. Причины отказов станционных светофоров. Методы поиска и устранения

Причины: перегорание лампы, обрыв в цепях управления или фиксации горения, неисправность реле промежуточного, трансмиттерного или трансформатора. Поиск: контроль показаний на табло, проверка напряжения на клеммах светофора, проверка целостности лампы и предохранителей, прозвонка кабеля. Устранение: замена лампы, предохранителя, реле или трансформатора, подтяжка контактов.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых указателей. Требования ПТЭ

Работы: проверка видимости огней, чистка линз и светофильтров, замена ламп по графику или по сгоранию, регулировка фокуса линз. Требования ПТЭ: нормативная видимость не менее 400 м, исправность светофильтров, надежное крепление светофора.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Работы: осмотр опор, проводов и изоляторов, проверка стрел провеса проводов, обрезка деревьев в охранной зоне, восстановление оборванных проводов, контроль сопротивления изоляции, очистка от гололеда.

Экзаменационный билет №3

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и алгоритмы работы автоматических ограждающих устройств на переездах АПС

Алгоритм работы: при вступлении поезда на участок приближения рельсовую цепь включается переездная сигнализация мигание красных огней, звуковой звонок. Через заданное время до подхода поезда закрываются шлагбаумы. После полного освобождения переезда все устройства автоматически выключаются.

Часть Б. Причины отказов средств автоматизации и механизации на сортировочных горках. Методы поиска и устранения

Причины: отказ датчиков счетчиков осей, рельсовых цепей, неисправность замедлителей утечка воздуха, износ тормозных шин, отказ горочных светофоров или стрелок ложная занятость участка. Поиск: диагностика по АРМ ГАЦ, проверка напольного оборудования, измерение давления в пневмосистеме. Устранение: очистка датчиков, регулировка замедлителей, перевод стрелок на местное управление, ремонт рельсовой цепи.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур. Требования ПТЭ

Работы: смазка трущихся частей, регулировка тяг обеспечение зазора 2-4 мм между острием и рамным рельсом, проверка работы фрикционного сцепления, чистка автопереключателей, контроль износа остриев.

Требования ПТЭ: плотное прилегание остряка к рамному рельсу, исправная работа контрольной системы.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий ВОЛС СЦБ

Работы: контроль уровня оптического сигнала мощности, проверка целостности волокна оптическим рефлектометром, очистка оптических разъемов, осмотр муфт и мест соединений, измерение затухания в линии.

Экзаменационный билет №4

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Структура и принципы построения и функционирования микропроцессорной централизации МПЦ

Структура: напольные объекты светофоры, стрелки, рельсовые цепи → контроллеры объектов → вычислители дублированные или троированные → автоматизированные рабочие места АРМ дежурного по станции.

Функции: централизованная проверка зависимостей, автоматическое построение маршрутов, непрерывный контроль и диагностика, ведение журнала событий.

Часть Б. Причины отказов в работе горочных напольных устройств. Методы поиска и устранения

Причины: отказ pedalных датчиков, ложная занятость рельсовых цепей, заклинивание замедлителей, обрыв цепей управления стрелками. Поиск: мониторинг через систему ГАЦ, прозвонка цепей, визуальный осмотр напольного оборудования. Устранение: очистка или замена датчиков, ремонт рельсовой цепи, регулировка замедлителей.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания рельсовых цепей. Требования ПТЭ

Работы: регулировка режимов работы нормальный, шунтовой, контрольный, измерение напряжения и тока в рельсовой цепи, проверка изоляции стыков, чистка дроссель-трансформаторов. Требования ПТЭ: надежное шунтирование колесными парами поезда, отсутствие ложной занятости участка.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка целостности оболочки, измерение сопротивления изоляции мегаомметром, прозвонка жил, осмотр муфт и кабельных каналов, ремонт повреждений, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №5

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Структура и принципы построения и функционирования релейно-процессорной централизации РПЦ

Структура: сочетание релейных схем для непосредственной связи с напольными объектами и процессорного ядра для управления, интерфейса с ДСП, диагностики. Релейная часть обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость, процессорная — гибкость и расширенные функции.

Часть Б. Причины отказов в работе локомотивной сигнализации АЛСН, АЛС-ЕН. Методы поиска и устранения

Причины: потеря кода из-за обрыва рельсовой цепи, неисправность приемных катушек на локомотиве, отказ дешифратора кодов, повреждение фильтров. Поиск: проверка напряжения на приемных катушках, осмотр рельсовой цепи, диагностика локомотивной аппаратуры. Устранение: восстановление рельсовой цепи, замена приемных катушек или дешифратора.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания аппаратов управления и контроля пульт-табло, АРМ. Требования ПТЭ

Работы: проверка работоспособности кнопок и ключей, контроль ламп индикации, проверка связи с объектами управления, чистка контактов, тестирование АРМ и программного обеспечения. Требования ПТЭ: четкое и достоверное отображение информации, исправность органов ручного управления.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

осмотр опор, проводов и изоляторов, проверка стрел провеса проводов, обрезка деревьев, восстановление обрывов, контроль изоляции, очистка от гололеда.

Экзаменационный билет №6

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК

Принцип работы: непрерывный сбор телеметрической информации с устройств железнодорожной автоматики светофоров, стрелок, рельсовых цепей и передача ее на пост диспетчера централизации ДЦ с отображением на мнемосхеме. Функции: контроль занятости путей, положения стрелок, состояния светофоров, фиксация поездных ситуаций.

Часть Б. Причины отказов в работе устройств автоматической переездной сигнализации АПС. Методы поиска и устранения

Причины: обрыв рельсовой цепи участка приближения, отказ аппаратуры управления дешифратора, реле, перегорание ламп в переездных светофорах, неисправность механизма шлагбаумов. Поиск: проверка состояния рельсовой цепи, осмотр светофоров, ручной опрос

работоспособности АПС. Устранение: восстановление цепей, замена ламп, реле или двигателя шлагбаума.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических ограждающих устройств на переездах. Требования ПТЭ

Работы: проверка цепей извещения вступление поезда на участок приближения и освобождение переезда, контроль горения ламп, проверка автоматики закрытия и открытия шлагбаумов, чистка датчиков контроля проезда. Требования ПТЭ: исправная работа сигнализации, время оповещения не менее 15 секунд до подхода поезда.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ

Работы: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов, осмотр муфт, измерение затухания.

Экзаменационный билет №7

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК

Принцип работы: современная система диспетчерского контроля на базе персональных компьютеров и сетевых технологий. Сбор данных через контроллеры контрольные пункты ДК, отображение информации на АРМ диспетчера, архивация всех событий и предупреждение о неисправностях.

Часть Б. Причины отказов в работе станционных светофоров. Методы поиска и устранения

Причины: перегорание лампы, обрыв цепей, неисправность реле или

трансформатора. Поиск: контроль табло, проверка напряжения.

Устранение: замена лампы, предохранителя, реле.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой сигнализации. Требования ПТЭ

Работы: проверка работоспособности световой и звуковой сигнализации, контроль датчиков задымления, температуры, загазованности, проверка исправности путей эвакуации и изоляции кабелей. Требования ПТЭ: исправность сигнализации в любых условиях эксплуатации, наличие резервного питания.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка целостности оболочки, измерение изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт повреждений, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №8

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и функционирования системы технической диагностики и мониторинга СТДМ

Принцип работы: непрерывный сбор параметров с напольных устройств железнодорожной автоматики ток, напряжение, температура, вибрация, анализ отклонений от нормы, прогнозирование отказов, передача информации на сервер мониторинга и АРМ электромеханика.

Часть Б. Причины отказов в работе средств автоматизации и механизации на сортировочных горках. Методы поиска и устранения

Причины: отказ датчиков, неисправность замедлителей, отказ светофоров или стрелок. Поиск: диагностика по АРМ ГАЦ, проверка напольного

оборудования. Устранение: очистка датчиков, регулировка замедлителей, перевод на местное управление.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств и УКСПС. Требования ПТЭ

Работы: проверка работоспособности датчиков оптических, ультразвуковых, индуктивных, контроль зоны обнаружения негабарита, очистка датчиков от грязи, проверка срабатывания сигнализации.

Требования ПТЭ: надежное выявление негабаритных объектов, исправная работа световой и звуковой сигнализации.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Работы: осмотр опор, проводов и изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев, восстановление обрывов, контроль изоляции, очистка от гололеда.

Экзаменационный билет №9

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и функционирования микропроцессорной системы контроля поездов МСКПС

Принцип работы: использование счетчиков осей вместо рельсовых цепей для определения занятости путевых участков. Датчики накладные или рельсовые фиксируют проход колесных пар, локальный процессор считает оси, данные передаются в центральный процессор для принятия решений о занятости/свободности участка.

Часть Б. Причины отказов в работе локомотивной сигнализации.

Методы поиска и устранения

Причины: потеря кода, неисправность приемных катушек, отказ

дешифратора. Поиск: проверка напряжения на катушках, осмотр РЦ, диагностика аппаратуры. Устранение: восстановление РЦ, замена катушек или дешифратора.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания путевых устройств систем автоматического управления торможением поездов САУТ. Требования ПТЭ

Работы: проверка путевых датчиков индуктивных, связанных с рельсовыми цепями, контроль надежности связи с локомотивом, измерение уровней передаваемых сигналов. Требования ПТЭ: исправная передача кодов САУТ, надежное автоматическое торможение при превышении скорости.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ

Работы: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов, осмотр муфт, измерение затухания.

Экзаменационный билет №10

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Увязка перегонных и станционных систем электрической централизации и автоблокировки

Принцип работы: стыковка релейных цепей для релейных систем или обмен данными через интерфейсы для микропроцессорных систем. При движении поезда с перегона на станцию системы обмениваются сигналами: освобождение участка приближения → открытие входного маршрута, занятие станционного пути → закрытие автоблокировки.

Часть Б. Причины отказов в работе напольного оборудования микропроцессорной системы контроля поездов МСКПС. Методы поиска и устранения

Причины: загрязнение или механическое повреждение датчиков счета осей, обрыв соединительного кабеля, отказ электронного блока обработки, ложный сброс счетчика осей. Поиск: визуальный осмотр датчиков, прозвонка кабеля, диагностика электронного блока. Устранение: очистка, замена датчика или блока, принудительный сброс счетчика после проверки свободности участка.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания устройств автоматизации и механизации сортировочных горок. Требования ПТЭ

Работы: обслуживание вагонных замедлителей проверка износа шин, регулировка давления, обслуживание педалей датчиков и рельсовых цепей, проверка горочных светофоров и стрелок, контроль пневматической системы. Требования ПТЭ: надежное торможение отцепов, плавность роспуска, исправность системы горочной автоматической централизации ГАЦ.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ: проверка целостности оболочки, измерение изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт повреждений, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №10

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Увязка перегонных и станционных систем электрической централизации и автоблокировки

Принцип работы: стыковка релейных цепей для релейных систем или обмен данными через интерфейсы для микропроцессорных систем. При движении поезда с перегона на станцию системы обмениваются сигналами: освобождение участка приближения → открытие входного маршрута, занятие станционного пути → закрытие автоблокировки.

Часть Б. Причины отказов в работе напольного оборудования микропроцессорной системы контроля поездов МСКПС. Методы поиска и устранения

Причины: загрязнение или механическое повреждение датчиков счета осей, обрыв соединительного кабеля, отказ электронного блока обработки, ложный сброс счетчика осей. Поиск: визуальный осмотр датчиков, прозвонка кабеля, диагностика электронного блока. Устранение: очистка, замена датчика или блока, принудительный сброс счетчика после проверки свободности участка.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания устройств автоматизации и механизации сортировочных горок. Требования ПТЭ

Работы: обслуживание вагонных замедлителей проверка износа шин, регулировка давления, обслуживание педальных датчиков и рельсовых цепей, проверка горочных светофоров и стрелок, контроль пневматической системы. Требования ПТЭ: надежное торможение отцепов, плавность роспуска, исправность системы горочной автоматической централизации ГАЦ.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ: проверка целостности оболочки, измерение изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт повреждений, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №11

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и алгоритмы работы полуавтоматической блокировки

Принцип: разграничение поездов при согласии ДСП двух станций.

Отправление после нажатия «Отправление» блокировка перегона. Въезд после открытия входного светофора прибытия и освобождения перегона.

Часть Б. Причины отказов в работе локомотивной сигнализации.

Методы поиска и устранения

Причины: потеря кода, неисправность приемных катушек, отказ дешифратора. Поиск: проверка напряжения на катушках, осмотр РЦ, диагностика аппаратуры. Устранение: восстановление РЦ, замена катушек или дешифратора.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания защитных устройств от перенапряжений и токов короткого замыкания. Требования ПТЭ

Работы: проверка состояния УЗП, разрядников, варисторов, ГРОЗ, контроль заземления, замена сработавших предохранителей. Требования ПТЭ: исправность защиты, отсутствие повреждений, нормы сопротивления заземления.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Работы: осмотр опор, проводов и изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев, восстановление обрывов, контроль изоляции, очистка от гололеда.

Экзаменационный билет №12

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости движения поезда

Принцип: АРС непрерывно сравнивает допустимую скорость с фактической. При превышении включает служебное торможение. На перегоне использует кодовые РЦ или радиоканал.

Часть Б. Причины отказов в работе напольного оборудования микропроцессорной системы контроля поездов МСКПС. Методы поиска и устранения

Причины: загрязнение датчиков счета осей, обрыв кабеля, отказ электронного блока. Поиск: осмотр датчиков, прозвонка, диагностика блока. Устранение: очистка, замена датчика или блока, сброс счетчика.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания упоров тормозных УТС.

Требования ПТЭ

Работы: проверка целостности металлоконструкций упоров, состояния амортизаторов, надежности крепления к рельсам, контроль срабатывания если упоры оснащены автоматикой. Требования ПТЭ: надежная фиксация вагонов на путях, отсутствие трещин и деформаций.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ

Работы: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов, осмотр муфт, измерение затухания.

Экзаменационный билет №13

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Числовая кодовая автоблокировка ЧКАБ

Принцип работы: кодирование рельсовой цепи тремя частотами коды К, Ж, З. Коды несут информацию о состоянии впередилежащих участков свободен, занят, опасность. Дешифратор на локомотиве расшифровывает коды и показывает соответствующие огни локомотивной сигнализации АЛСН.

Часть Б. Причины отказов в работе средств автоматизации и механизации на сортировочных горках. Методы поиска и устранения

часть Б Причины: отказ датчиков, неисправность замедлителей, отказ светофоров или стрелок. Поиск: диагностика по АРМ ГАЦ, проверка

напольного оборудования. Устранение: очистка датчиков, регулировка замедлителей, перевод на местное управление.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур. Требования ПТЭ, часть А Работы: смазка, регулировка тяг зазор 2-4 мм, проверка фрикциона, чистка автопереключателей, контроль износа острых. Требования ПТЭ: плотное прилегание острого, исправная контрольная система.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ, часть Б Работы: проверка целостности оболочки, измерение изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт повреждений, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №14

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и технической реализации систем электрической централизации ЭЦ блочного типа

Принцип: построение централизации из набора типовых релейных блоков например, блоки БМРЦ, БЭЦ. Каждая стрелка, каждый маршрут реализуются отдельным блоком. Это упрощает монтаж, замену и обслуживание оборудования.

Часть Б. Причины отказов в работе станционных светофоров. Методы поиска и устранения, часть Б Причины: перегорание лампы, обрыв цепей, неисправность реле или трансформатора. Поиск: контроль табло, проверка напряжения, прозвонка кабеля. Устранение: замена лампы, предохранителя, реле.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания аппаратов управления и контроля.

Требования ПТЭ

часть А Работы: проверка кнопок и ключей, контроль ламп индикации, проверка связи с объектами, чистка контактов, тестирование АРМ.

Требования ПТЭ: четкое отображение информации, исправность ручного управления.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ, задание

№2, часть Б Работы: осмотр опор, проводов и изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев, восстановление обрывов, контроль изоляции, очистка от гололеда.

Экзаменационный билет №15

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и технической реализации систем электрической централизации ЭЦ не блочного типа

Принцип: интегральная логика на общих релейных стойках, без разделения на отдельные блоки по стрелкам или маршрутам. Система компактнее, но ремонт и замена элементов сложнее из-за высокой связности схем.

Часть Б. Причины отказов в работе устройств автоматической переездной сигнализации АПС. Методы поиска и устранения

Причины: обрыв РЦ участка приближения, отказ аппаратуры, перегорание ламп, неисправность шлагбаумов. Поиск: проверка РЦ, осмотр светофоров, ручной опрос. Устранение: восстановление цепей, замена ламп, реле, двигателя.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств и УКСПС. Требования ПТЭ

Работы: проверка датчиков, контроль зоны обнаружения, очистка, проверка срабатывания сигнализации. Требования ПТЭ: надежное выявление негабарита, исправная сигнализация.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Б Работы: проверка целостности оболочки, измерение изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт повреждений, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №16

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Системы автоматического регулирования скорости движения поезда на перегоне АРС

Принцип: АРС непрерывно сравнивает допустимую скорость с фактической. При превышении включает служебное торможение.

Использует кодовые РЦ или радиоканал.

Часть Б. Причины отказов стрелочных электроприводов СП. Методы поиска и устранения

механические, электрические, потеря регулировки. Поиск: осмотр, проверка фрикциона, контроль напряжения. Устранение: регулировка тяг, замена двигателя/предохранителей, очистка.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Техническое обслуживание устройств от перенапряжений и токов короткого замыкания. Требования ПТЭ

Работы: проверка УЗП, разрядников, заземления, замена предохранителей. Требования ПТЭ: исправность защиты, нормы заземления.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ, Работы: проверка изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №17

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка

А Принцип: разграничение поездов при согласии ДСП двух станций. Отправление после нажатия «Отправление» и открытия выходного светофора. Въезд после открытия входного светофора и освобождения перегона.

Часть Б. Причины отказов станционных светофоров. Методы поиска и устранения

часть Б Причины: перегорание лампы, обрыв цепей, неисправность реле/трансформатора. Поиск: контроль табло, проверка напряжения. Устранение: замена лампы/предохранителя/реле.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых указателей. Требования ПТЭ

А Работы: проверка видимости, чистка линз, замена ламп, регулировка фокуса. Требования ПТЭ: видимость не менее 400 м, исправность светофильтров.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ, Работы: осмотр опор, проводов, изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев, восстановление обрывов, контроль изоляции.

Экзаменационный билет №18

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и алгоритмы работы автоматических ограждающих устройств на переездах АПС

Алгоритм: вступление на участок приближения → включение сигнализации мигание красных, звонок → через время закрытие шлагбаумов → освобождение переезда → выключение.

Часть Б. Причины отказов средств автоматизации и механизации на сортировочных горках. Методы поиска и устранения

Причины: отказ датчиков, неисправность замедлителей, отказ светофоров/стрелок. Поиск: диагностика по АРМ ГАЦ. Устранение: очистка датчиков, регулировка замедлителей, перевод на местное управление.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур. Требования ПТЭ: смазка, регулировка тяг зазор 2-4 мм, проверка фрикциона, чистка автопереключателей.
Требования ПТЭ: плотное прилегание остряка, исправный контроль.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов, осмотр муфт, измерение затухания.

Экзаменационный билет №19

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Структура и принципы построения и функционирования микропроцессорной централизации МПЦ

Структура: напольные объекты → контроллеры → вычислители дублированные → АРМ ДСП. Функции: проверка зависимостей, маршрутизация, диагностика.

Часть Б. Причины отказов в работе горючих напольных устройств.

Методы поиска и устранения, часть Б Причины: отказ датчиков, ложная занятость РЦ, заклинивание замедлителей. Поиск: мониторинг ГАЦ, прозвонка. Устранение: очистка/замена датчиков, ремонт РЦ, регулировка замедлителей.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания рельсовых цепей. Требования ПТЭ

Работы: регулировка режимов, измерение напряжения и тока, проверка изоляции стыков, чистка дроссель-трансформаторов. Требования ПТЭ: надежное шунтирование, отсутствие ложной занятости.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №20

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Структура и принципы построения и функционирования релейно-процессорной централизации РПЦ

Структура: релейные схемы + процессорное ядро. Реле — связь с объектами, ЭВМ — логика и диагностика.

Часть Б. Причины отказов в работе локомотивной сигнализации.

Методы поиска и устранения

Причины: потеря кода, неисправность катушек, отказ дешифратора. Поиск: проверка напряжения на катушках, осмотр РЦ. Устранение: восстановление РЦ, замена катушек/дешифратора.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания аппаратов управления и контроля.

Требования ПТЭ

Работы: проверка кнопок, ламп, АРМ, чистка контактов. Требования ПТЭ: четкое отображение информации, исправность ручного управления.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Работы: осмотр опор, проводов, изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев, восстановление обрывов.

Экзаменационный билет №21

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК

Принцип: сбор телеметрии с устройств ЖАТ, передача на пост ДЦ, отображение на мнемосхеме. Функции: контроль занятости, положения стрелок, состояния светофоров.

Часть Б. Причины отказов в работе устройств автоматической переездной сигнализации АПС. Методы поиска и устранения

Причины: обрыв РЦ, отказ аппаратуры, перегорание ламп, неисправность шлагбаумов. Поиск: проверка РЦ, осмотр светофоров. Устранение: восстановление цепей, замена ламп/реле/двигателя.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических ограждающих устройств на переездах. Требования ПТЭ

Работы: проверка цепей извещения, контроль горения ламп, проверка автоматики шлагбаумов, чистка датчиков. Требования ПТЭ: исправная сигнализация, время оповещения не менее 15 с.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ

Работы: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов, осмотр муфт, измерение затухания.

Экзаменационный билет №22

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК

Принцип: система на базе ПК и сетей. Сбор через контроллеры КП ДК, отображение на АРМ ДЦ, архивация событий.

Часть Б. Причины отказов в работе станционных светофоров. Методы поиска и устранения

Причины: перегорание лампы, обрыв цепей, неисправность реле/трансформатора. Поиск: контроль табло, проверка напряжения. Устранение: замена лампы/предохранителя/реле.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой сигнализации. Требования ПТЭ

Работы: проверка световой и звуковой сигнализации, контроль датчиков, проверка эвакуационных путей. Требования ПТЭ: исправность в любых условиях, резервное питание.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №23

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и функционирования системы технической диагностики и мониторинга СТДМ

Принцип: сбор параметров с напольных устройств, анализ отклонений, прогнозирование отказов, передача на сервер.

Часть Б. Причины отказов в работе средств автоматизации и механизации на сортировочных горках. Методы поиска и устранения

Б Причины: отказ датчиков, неисправность замедлителей, отказ светофоров/стрелок. Поиск: диагностика по АРМ ГАЦ. Устранение: очистка датчиков, регулировка замедлителей, перевод на местное управление.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств и УКСПС. Требования ПТЭ

Работы: проверка датчиков, контроль зоны обнаружения, очистка, проверка срабатывания. Требования ПТЭ: надежное выявление негабарита, исправная сигнализация.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Б Работы: осмотр опор, проводов, изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев, восстановление обрывов.

Экзаменационный билет №24

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и функционирования микропроцессорной системы контроля поездов МСКПС

Принцип: счетчики осей вместо РЦ. Датчики фиксируют проход осей, процессор считает оси, определяет занятость/свободность.

Часть Б. Причины отказов в работе локомотивной сигнализации.

Методы поиска и устранения

Причины: потеря кода, неисправность катушек, отказ дешифратора. Поиск: проверка напряжения на катушках. Устранение: восстановление РЦ, замена катушек/дешифратора.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания путевых устройств систем автоматического управления торможением поездов САУТ. Требования ПТЭ

Работы: проверка путевых датчиков, контроль связи с локомотивом, измерение уровней сигналов. Требования ПТЭ: исправная передача кодов САУТ, надежное торможение.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ

Работы: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов, осмотр муфт, измерение затухания.

Экзаменационный билет №25

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Увязка перегонных и станционных систем ЭЦ и автоблокировки

Принцип: стыковка релейных цепей или обмен данными. При движении с перегона на станцию обмен сигналами об освобождении/занятии.

Часть Б. Причины отказов в работе напольного оборудования микропроцессорной системы контроля поездов МСКПС. Методы поиска и устранения

Причины: загрязнение датчиков, обрыв кабеля, отказ блока, ложный сброс.

Поиск: осмотр, прозвонка, диагностика. Устранение: очистка, замена, сброс счетчика.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания устройств автоматизации и механизации сортировочных горок. Требования ПТЭ

Работы: обслуживание замедлителей, датчиков, горочных светофоров и стрелок, проверка пневмосистемы. Требования ПТЭ: надежное торможение, плавность роспуска.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Б Работы: проверка изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт, ремонт, защита от коррозии.

Экзаменационный билет №26

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и алгоритмы работы полуавтоматической блокировки

А Принцип: разграничение поездов при согласии ДСП двух станций.

Часть Б. Причины отказов в работе локомотивной сигнализации.

Методы поиска и устранения

Причины: потеря кода, неисправность катушек, отказ дешифратора.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания защитных устройств. Требования ПТЭ

Работы: проверка УЗП, разрядников, заземления, замена предохранителей.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Работы: осмотр опор, проводов, изоляторов, проверка стрел провеса, обрезка деревьев.

Экзаменационный билет №27

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости движения поезда

Принцип: АРС непрерывно сравнивает скорости, при превышении — торможение.

Часть Б. Причины отказов в работе напольного оборудования МСКПС. Методы поиска и устранения

Причины: загрязнение датчиков, обрыв кабеля, отказ блока.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания упоров тормозных УТС.

Требования ПТЭ

Работы: проверка целостности упоров, амортизаторов, крепления.

Часть Б. Технология обслуживания волоконно-оптических линий СЦБ

Работы: контроль уровня сигнала, рефлектометрия, очистка разъемов.

Экзаменационный билет №28

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Числовая кодовая автоблокировка ЧКАБ

Принцип: кодирование РЦ тремя частотами К, Ж, З.

Часть Б. Причины отказов в работе средств автоматизации и механизации на сортировочных горках. Методы поиска и устранения

Причины: отказ датчиков, неисправность замедлителей, отказ светофоров/стрелок.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур. Требования ПТЭ

Работы: смазка, регулировка тяг, проверка фрикциона.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт.

Экзаменационный билет №29

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и технической реализации систем ЭЦ блочного типа

Принцип: набор типовых релейных блоков БМРЦ, БЭЦ.

Часть Б. Причины отказов в работе станционных светофоров. Методы поиска и устранения

Причины: перегорание лампы, обрыв цепей, неисправность реле.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания аппаратов управления и контроля. Требования ПТЭ

Работы: проверка кнопок, ламп, АРМ, чистка контактов.

Часть Б. Технология обслуживания воздушных линий СЦБ

Работы: осмотр опор, проводов, изоляторов, проверка стрел провеса.

Экзаменационный билет №30

Задание №1 ПМ.01

Часть А. Принципы построения и технической реализации систем ЭЦ не блочного типа

Принцип: интегральная логика на общих релейных стойках.

Часть Б. Причины отказов в работе устройств автоматической переездной сигнализации АПС. Методы поиска и устранения, часть Б

Причины: обрыв РЦ, отказ аппаратуры, перегорание ламп.

Задание №2 ПМ.02

Часть А. Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств и УКСПС. Требования ПТЭ

Работы: проверка датчиков, контроль зоны обнаружения, очистка.

Часть Б. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ

Работы: проверка изоляции, прозвонка жил, осмотр муфт.